

Construint la meua identitat docent: reflexions i plans de futur

Formació inicial: Aprofundiment docent

Nom: Nahuel Statuto

Categoria: Professor lector, Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona

1. Presentació personal

Sóc professor lector des de l'any 2023 a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. La meua formació de base és en Matemàtiques; posteriorment vaig realitzar el doctorat en Física Experimental i diversos períodes postdoctorals en aquest mateix àmbit. Amb el pas dels anys, la meua recerca s'ha anat desplaçant progressivament cap al Machine Learning, fet que actualment m'ubica dins l'àrea d'Informàtica del departament.

La meua vinculació amb la docència universitària va començar de manera voluntària durant el doctorat, l'any 2015. Des d'aleshores, pràcticament no he deixat d'impartir classes, excepte en algun període puntual de postdoctorat. He impartit docència en Física, Matemàtiques i Informàtica, tant en estudis de grau com de màster, fet que m'ha permès conèixer perfils d'estudiants molt diversos.

Paral·lelament a la trajectòria acadèmica, durant molts anys he estat autònom i fundador de dues empreses educatives: una acadèmia presencial i una plataforma online de suport universitari per a assignatures de primer curs (Matemàtiques, Física i Química). Aquesta experiència empresarial i docent fora de la universitat ha marcat profundament la meua manera d'entendre l'ensenyament, especialment pel que fa a la proximitat amb l'estudiantat i a la responsabilitat directa sobre els resultats.

A més, he estat president durant sis anys de l'associació sense ànim de lucre "Quadrivium", dedicada a la divulgació científica. En aquest marc he impartit tallers i conferències en instituts, biblioteques i centres cívics, fet que ha reforçat la meua vocació per comunicar continguts científics a públics no especialitzats.

2. Docència realitzada (cursos 2024-2025 i 2025-2026)

Durant els cursos 2024-2025 i 2025-2026 he impartit docència teòrica i pràctica en assignatures de grau i màster. He assumit rols de professor principal, professor de teoria, pràctiques i coordinador d'assignatura. Treballo amb grups nombrosos en el grau (al voltant de 60-70 estudiants) i amb grups més reduïts i especialitzats en el màster.

- Programació Científica (Grau en Matemàtiques, 1r curs, 2n semestre).

Des de la meua incorporació com a lector en soc el coordinador i imparteixo 2,5 hores setmanals de teoria. Aquesta assignatura ha estat especialment rellevant per a mi perquè ha

estat la primera en què he pogut introduir canvis estructurals i metodològics significatius. El fet d'acompanyar el mateix grup durant tot el semestre m'ha permès observar directament l'impacte de les millores introduïdes i ajustar-les any rere any.

- Bayesian Inference (Màster en Data Science, 2n semestre).

He impartit aquesta assignatura els cursos 2024-2025 i 2025-2026, i actualment n'assumeixo la coordinació. He hagut de crear pràcticament de zero el contingut, ja que l'orientació anterior era substancialment diferent i se'm va demanar un canvi profund. Imparteixo tant la part teòrica com la pràctica, fet que m'obliga a garantir coherència entre conceptes formals i aplicacions computacionals.

3. Filosofia docent

Entenc la docència gairebé com una necessitat de transmetre allò que jo mateix he estat capaç d'entendre a persones que encara no han recorregut aquest camí. Em motiva especialment presenciar els moments de 'clic', quan l'estudiant passa de no entendre a entendre: un procés mental profund, irreversible i extraordinàriament valuós.

Considero que el docent és un facilitador i un observador del procés d'aprenentatge. El meu rol és el de guia, tant col·lectiva com individualment, ajudant a transitar la dificultat conceptual. Aquesta guia inclou també la dimensió motivacional: evitar que els intents fallits derivin en abandonament.

L'objectiu principal és que l'estudiant superi l'assignatura, entenent que això implica haver assolit les competències curriculars establertes. No obstant això, considero igualment importants objectius secundaris com gaudir del procés d'aprenentatge, mantenir la motivació i generar un bon ambient a l'aula.

Pel que fa a la formació rebuda, reconec que m'ha aportat coneixement normatiu i alguns marcs teòrics de reflexió. Tanmateix, he trobat a faltar una major concreció metodològica i una aplicabilitat més directa als nostres àmbits específics. Això no ha modificat substancialment la meua visió de la docència, però sí que m'ha ajudat a ordenar idees i sistematitzar pràctiques.

4. L'experiència dels estudiants

L'estudiantat valora positivament les meves classes, especialment en aquelles assignatures on exerceixo com a professor principal i on passo més hores amb el grup. Les enquestes institucionals mostren bons resultats i rebo crítiques constructives sobre parts del temari que han estat menys desenvolupades o desajustades respecte a l'avaluació final. Amb aquesta informació intento millorar cada curs.

Els indicadors d'assistència, rendiment i participació han estat bons en els darrers anys. Fins i tot he comptat amb un grup de sis estudiants (d'un total aproximat de 65) que han col·laborat voluntàriament en la revisió del temari per fer-lo més accessible. Aquesta

col·laboració, sense cap reconeixement formal, la interpreto com un senyal de confiança i implicació.

En general, el meu nivell de satisfacció amb el que succeeix a l'aula és alt, tot i que mantinc una actitud autocrítica constant.

Exemple de comentaris d'alumnes en enquestes (veure anexo):

- Venint d'elements de programació que no em va ajudar a que m'agrades la programació, he de dir que aquesta assignatura m'ha fet tenir ganes de programar.

- La repetiría pero no porque la tenga que este suspendido sino porque me ha gustado

- El Nahuel m'ha semblat dels millors professors que mai he vist

- El seu sistema de donar les classes on, apart d'explicar la teoria, ensenya i explica detalladament molts exemples de codi. A més a més, les classes han sigut molt participatives. Portava les classes molt ben preparades.

- Creo que la forma que tiene de explicar la programación es muy buena, casi sin necesidad de estudiar se puede entender lo que se esta haciendo

5. Punts forts i punts febles

Entre els meus punts forts destaco la implicació apassionada en les assignatures, la capacitat comunicativa i la simplificació de conceptes complexos. Crec que aquesta passió contribueix a generar motivació intrínseca en l'estudiantat.

Com a punt feble, reconec una certa tendència a la improvisació. En ocasions, la manca d'una planificació temporal estricta m'ha obligat a accelerar continguts per manca de temps. Aquest és probablement el repte més clar que he detectat en la meva pràctica docent.

En el meu pla d'acció m'he proposat millorar aquesta organització i, paral·lelament, desenvolupar l'ús de l'humor a l'aula com a eina pedagògica. Considero que l'humor pot reforçar l'atenció, reduir l'estrès i millorar el clima d'aprenentatge.

6. Plans de futur

Actualment estic liderant, amb companys i companyes del departament, un projecte d'innovació docent per fomentar competències interdisciplinàries durant el procés del TFG. La idea és oferir microcursos sobre presentació de dades científiques, redacció en LaTeX, gestió de l'estrès i altres habilitats transversals.

A més, mantinc un fort interès per la divulgació científica. M'agradaria impulsar un grup de divulgació dins del departament que permeti apropar les Matemàtiques i la Informàtica a la comunitat no científica, alhora que ofereixi als estudiants un espai per desenvolupar aquesta vessant.

7. Reflexió sobre el procés de formació

Sincerament, els aprenentatges que m'enduc d'aquesta formació de més de 60 hores són limitats. Destacaria el coneixement de la normativa UB sobre avaluació i revaluació, la descoberta dels projectes d'innovació docent i la lectura del llibre "¿Cómo aprendemos?" d'Héctor Ruiz.

La fase 1 va ser interessant però excessivament generalista. Pel que fa a la fase 2, considero que el temps invertit no sempre ha estat proporcional al valor pràctic obtingut. En particular, el taller de metodologies docents em va semblar poc concret i amb escassa aplicabilitat directa.

Tot i aquesta valoració crítica, el procés m'ha permès reafirmar la meua identitat docent i prendre consciència de les meves àrees de millora. Continuaré formant-me, probablement en àmbits més específics com l'humor a l'aula o la comunicació científica, amb la voluntat de seguir creixent com a docent.

8. Annexes

- Enquesta del curs 2024-2025 de "Programació Científica".
- Link github on es troba tot el que hem utilitzat a classe:
<https://github.com/nahuelstatuto/programacio>